

Tập 9

host-gw Mode: Bỏ VXLAN, routing thẳng, tăng tốc 10-15%

Phần 1 — Flannel · `#host-gw` `#routing` `#performance` `#L2` `#no-encap`

Mục tiêu tập này

- Hiểu điều kiện bắt buộc để dùng host-gw (cùng L2 segment)
- Switch Flannel từ VXLAN sang host-gw mode
- Quan sát sự biến mất của `flannel.1` và thay đổi routing table
- Đo throughput bằng `iperf3` để so sánh hai mode

Prerequisites: Cluster từ Tập 8 với Flannel VXLAN đang chạy

host-gw: Routing thay vì Encapsulation

VXLAN mode (Tập 8):

```
Pod A → cni0 → flannel.1 → [UDP 8472 wrap] → eth0 → [unwrap] → flannel.1 → cni0 → Pod B
      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
      CPU encode  overhead  CPU decode
```

host-gw mode:

```
Pod A → cni0 → eth0 → [direct L2 forward] → eth0 → cni0 → Pod B
      No encoding, no decoding – MTU đầy đủ 1500 bytes
```

Cách hoạt động (flanneld cài routes):

```
Routing table trên worker1:
10.244.0.0/24 via 192.168.64.10 dev eth0 ← "controlplane là gateway"
10.244.1.0/24 dev cni0                  ← local subnet
10.244.2.0/24 via 192.168.64.12 dev eth0 ← "worker2 là gateway"
```

Không cần tunnel! Packet đi thẳng – Node = Router.

Điều kiện bắt buộc cho host-gw

Yêu cầu: Tất cả Nodes phải cùng L2 segment (cùng broadcast domain)

✓ OK: On-premise, tất cả Nodes cùng switch

worker1 (192.168.64.11) —
worker2 (192.168.64.12) — L2 Switch
controlplane (192.168.64.10) —

→ Packet từ worker1 đến worker2 chỉ qua L2, không qua router

✗ FAIL: Cloud VMs ở nhiều subnet/AZ

worker1 (10.0.1.10 / us-east-1a) —[Router]— worker2 (10.0.2.10 / us-east-1b)
→ Router không biết route đến 10.244.x.x → DROP

✗ FAIL: Nodes qua nhiều hop router (datacenter khác nhau)

Multipass lab: Tất cả VMs cùng network `192.168.64.0/24` → host-gw hoạt động!

Lab Time: Switch sang host-gw và Benchmark

Chúng ta sẽ thực hành:

1. **Switch mode:** Sửa ConfigMap và restart flanneld để chuyển VXLAN → host-gw.
2. **Quan sát thay đổi:** `flannel.1` biến mất, routes thay đổi, MTU tăng lên 1500.
3. **Verify bằng tcpdump:** Không còn UDP 8472 — packet đi thẳng.
4. **Benchmark:** Dùng `iperf3` đo throughput và latency hai mode.

👉 Hãy làm theo các bước chi tiết trong file `lab-guide.md`

So sánh tổng kết VXLAN vs host-gw

Tiêu chí	VXLAN	host-gw
Encapsulation overhead	50 bytes	0 bytes
MTU cho payload	1450 bytes	1500 bytes
Yêu cầu topology	Bất kỳ	Phải cùng L2
CPU overhead	Encode + Decode	Không
Latency (approx)	~0.6 ms	~0.4 ms (~35% giảm)
Throughput	Baseline	+10-15%
Cloud compatibility	✓	✗ (thường)
Dùng khi	Cloud, multi-subnet	On-prem, same rack

Tập tiếp theo: Giới hạn lớn nhất của Flannel — tại sao không có NetworkPolicy và blast radius khi 1 Pod bị compromise.